ÍNDICE

INTRODUÇÃO ---------- 3

APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE ---------- 4

CONFIGURAÇÃO DA REDE ---------- 4

Configuração do Switch ---------- 4

Configuração dos Routers ---------- 5

Router 1 (R1) ---------- 5

Router 2 (R2) ---------- 5

Router 3 (R3) ---------- 5

Router 4 (R4) ---------- 5

CONFIGURAÇÃO DE ROTEAMENTO ---------- 6

Funcionamento das Rotas Flutuantes ---------- 7

DIAGRAMA DE REDE ---------- 7

FASES DE TESTES ---------- 8

Teste de Conectividade ---------- 8

ANÁLISE DOS RESULTADOS ---------- 8

CONCLUSÃO ---------- 9

INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve o processo de planeamento, implementação e validação de uma infraestrutura de rede baseada em roteamento estático com rotas padrão flutuantes, utilizando o simulador Cisco Packet Tracer.

O objetivo principal consistiu em garantir conectividade entre múltiplas redes segmentadas, assegurando simultaneamente redundância e tolerância a falhas através da definição de caminhos alternativos para o encaminhamento de tráfego.

A topologia implementada simula um ambiente corporativo, onde diferentes departamentos são organizados em VLANs distintas e interligados por routers, permitindo a comunicação eficiente e segura entre as diversas sub-redes.

APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE

O ambiente de simulação utilizado foi o Cisco Packet Tracer, ferramenta amplamente adotada no contexto académico para o estudo de redes de computadores.

A infraestrutura do laboratório foi composta por:

- Um switch configurado com múltiplas VLANs
- Quatro routers interligados por ligações ponto-a-ponto
- Sub-redes distintas associadas a diferentes departamentos

Esta abordagem permitiu simular um cenário real de rede empresarial, incluindo segmentação lógica, interligação de redes e redundância de caminhos.

CONFIGURAÇÃO DA REDE

Configuração do Switch

Foram criadas três VLANs com o objetivo de segmentar a rede:

1º VLAN 10 – RH
2º VLAN 20 – IT
3º VLAN 30 – DR

As portas FastEthernet foram configuradas em modo access e associadas às respetivas VLANs.

A interface GigabitEthernet foi configurada em modo trunk, permitindo o transporte de múltiplas VLANs até ao router, através do protocolo IEEE 802.1Q.

Configuração dos Routers

Router 1 (R1)

- ✓ Configuração de interfaces com endereçamento IP
- ✓ Ligação com múltiplos routers
- ✓ Definição de rotas padrão

Router 2 (R2)

- ✓ Atuação como router intermediário
- ✓ Encaminhamento entre diferentes redes
- ✓ Configuração de múltiplas rotas

Router 3 (R3)

- ✓ Interligação com diversos routers
- ✓ Garantia de redundância de caminhos

Router 4 (R4)

- ✓ Configuração de subinterfaces (Router-on-a-Stick)
- ✓ Encapsulamento dot1Q
- ✓ Definição de gateways para VLANs:
- ✓ 172.16.10.1
- ✓ 172.16.20.1
- ✓ 172.16.30.1

CONFIGURAÇÃO DE ROTEAMENTO

No presente laboratório foi implementado o roteamento estático com rotas padrão flutuantes, uma técnica que permite assegurar redundância e continuidade de serviço em caso de falhas na rede.

As rotas padrão flutuantes baseiam-se na utilização de múltiplas rotas para o mesmo destino (0.0.0.0/0), diferenciadas através da distância administrativa, que define a prioridade de cada rota.

Durante a configuração, foram definidas múltiplas rotas padrão em cada router, apontando para diferentes next-hops, conforme os exemplos:

Exemplo – Router 1

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 5

Exemplo – Router 2

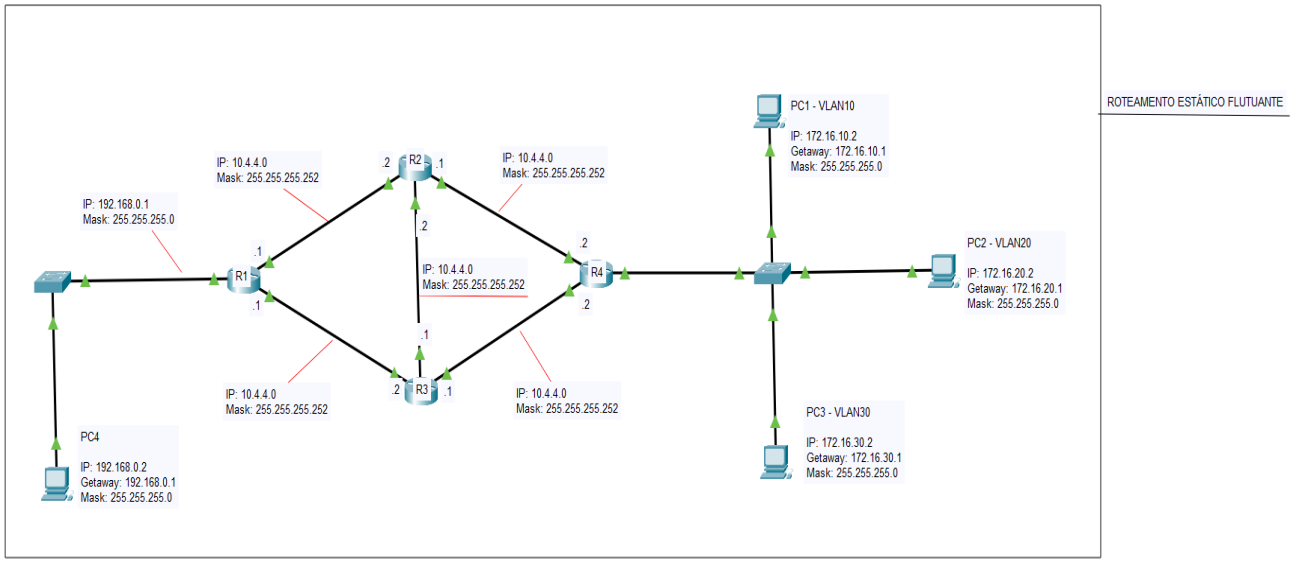
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.4.2
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.1 5

Funcionamento das Rotas Flutuantes

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

1º O router utiliza a rota com menor distância administrativa
2º Em caso de falha, a rota principal é removida da tabela
3º A rota secundária (flutuante) assume automaticamente
4º Após recuperação, o tráfego retorna à rota principal

DIAGRAMA DE REDE



A topologia da rede consiste em:

- Um switch ligado ao Router 4 através de trunk
- VLANs segmentadas por departamentos
- Quatro routers interligados em rede ponto-a-ponto
- Múltiplos caminhos para redundância

FASES DE TESTES

Teste de Conectividade

Foram realizados testes utilizando o comando ping, confirmando:

- ✓ Comunicação entre VLANs
- ✓ Comunicação entre routers
- ✓ Encaminhamento correto de pacotes
- ✓ Teste de Redundância

Foram simuladas falhas em links principais, verificando-se que:

- ✓ O tráfego foi redirecionado automaticamente
- ✓ As rotas alternativas foram utilizadas
- ✓ A conectividade foi mantida

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os testes realizados demonstraram que a rede apresenta conectividade funcional entre todas as sub-redes configuradas.

A existência de múltiplos caminhos permitiu observar o comportamento do roteamento estático em cenários de redundância.

Contudo, verificou-se que a ausência de diferenciação na distância administrativa pode comprometer o comportamento esperado das rotas flutuantes, sendo interpretado como balanceamento de carga.

CONCLUSÃO

A implementação do roteamento estático com rotas padrão flutuantes permitiu compreender, de forma prática, os mecanismos de redundância e encaminhamento em redes de computadores.

O laboratório demonstrou que, mesmo em ambientes simples, é possível garantir alta disponibilidade através de configurações adequadas.

Conclui-se que a utilização correta da distância administrativa é essencial para assegurar o comportamento esperado das rotas flutuantes, evitando ambiguidades no encaminhamento do tráfego.